

인구 및 환경 요인을 통한
좌석점유율(흥행) 요인
분석 및 예측



팀명 : 22상치

팀원 : 권세훈, 김성민, 김시완, 정성완, 표혜인



1

선정배경 및 분석목표

2

데이터 수집 및 전처리

3

데이터 분석

4

수행 도구 및 기술

5

결과 및 개선사항



1. 야외활동을 자제해야 하는 기상 요인이 강수량, 기온만이 아니라 미세먼지까지 포함해서 다양하다.
1. 기상 상황에 따라 관람인원(좌석점유율)이 영향을 받는 정도를 분석하고자 한다.
1. 아울러 각 장소의 이벤트에 맞춰 인근 교통(전철) 이용객이 늘어날 것이라는 예상을 하지만 반대로 교통 혼잡도가 증가함에 따라 관람인원이 영향을 받는지 알아보려고 한다.

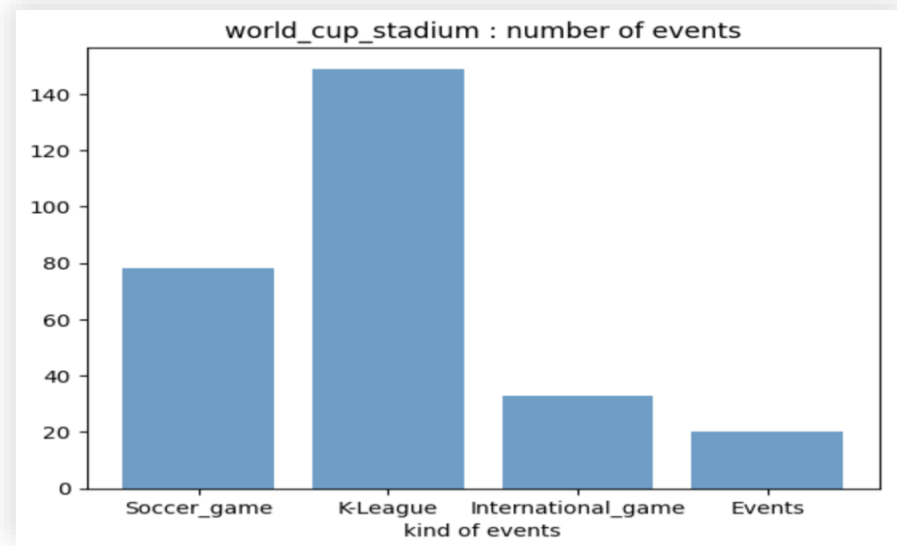


월드컵경기장 주경기장 사용자 통계(2015~2022)

출처 : 서울시설공단

연번	경기(행사) 일시	구분	경기(행사) 종류	경기(행사) 내용	주최	관람인원(명)	수입금(원)	사용일수(일)
1	2015-02-17 19:30	기타축구	ACL	ACL(vs하노이T&T FC) GS스포츠		6718	23835150	3
2	2015-03-04 19:30	기타축구	ACL	ACL(vs가시마애틀러스) GS스포츠		5790	27579990	2
3	2015-03-14 14:00	K리그	K리그 클래식	K리그 클래식(vs전북) GS스포츠		32516	53033020	1
4	2015-03-18 19:30	기타축구	ACL	ACL(vs웨스턴시드니) GS스포츠		5645	26955470	2
5	2015-03-31 20:00	국가대표	국가대표팀 친선경기	친선경기(vs뉴질랜드) 대한축구협회		28574	152907970	3
6	2015-04-04 14:00	K리그	K리그 클래식	K리그 클래식-4R(vs제) GS스포츠		22155	44383420	1
7	2015-04-15 19:30	K리그	K리그 클래식	K리그 클래식-6R(vs대) GS스포츠		7186	32039255	1
8	2015-04-21 19:30	기타축구	ACL	ACL(vs광저우에버그린) GS스포츠		17157	43892170	2
9	2015-04-25 18:00	일반행사	콘서트	토요일을 즐겨라 (주)월드쇼마켓		15246	103347060	6
10	2015-04-29 19:30	기타축구	FA컵	FA컵(vs경주 한수원) GS스포츠		1570	7593370	1
11	2015-05-02 14:00	K리그	K리그 클래식	K리그 클래식-9R(vs성) GS스포츠		18441	41630820	1
12	2015-05-09 12:00	일반행사	콘서트	청춘페스티벌 (주)마이크임팩트		17782	87806150	6
13	2015-05-16 14:00	K리그	K리그 클래식	K리그 클래식-11R(vs) GS스포츠		17819	41393340	1
14	2015-05-20 19:30	기타축구	ACL	ACL(vs감바 오사카) GS스포츠		10607	28167540	2
15	2015-05-23 18:00	일반행사	콘서트	2015 드림콘서트 한국연예제작자협회		43780	102612200	5
16	2015-05-31 16:00	K리그	K리그 클래식	K리그 클래식(vs울산) GS스포츠		18413	42976350	1

구분	설명
Columns x Row	8 x 280
활용 변수	경기(행사) 일시, 구분, 경기(행사)종류, 경기(행사) 내용, 관람인원(명)



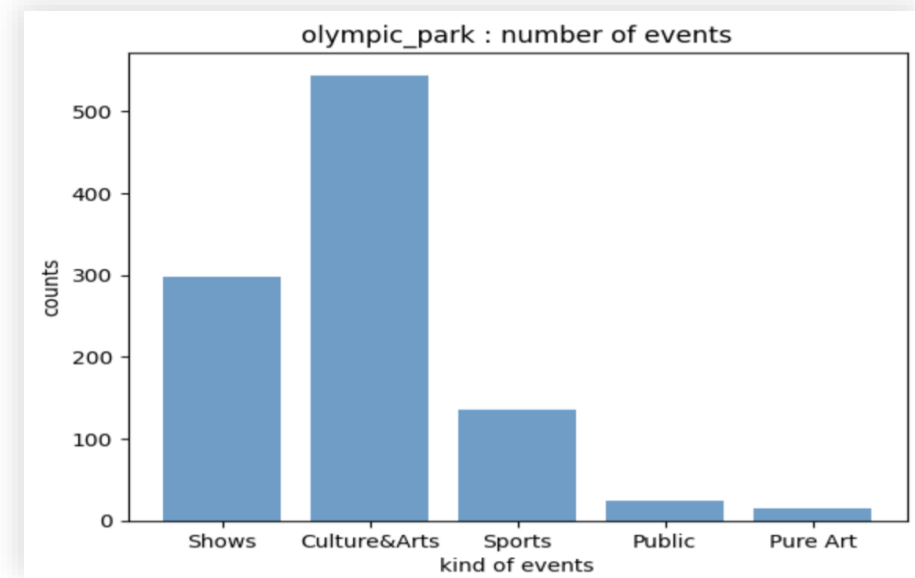


올림픽공원 시설 사용통계

RENTLSPCE_PLACI	RENTLSPCE_HOUR	FCLTY_NM	FCLTY_ABRV_NM	EVENT_SDIV_NM	EVENT_NM	RENTLSPCE_BEGIN	RENTLSPCE_END	USE_DAY_CO	REQST_EVENT_NM	EXCCLC_EVENT_NI	PLNNV_RENTLSPCI	ISE_ELSE_FLAG_N
1	7	우리금융아트홀	제3체육관	체육행사	7330노인건강체조경	20150917	20150917	1	550			내부
1	9	올림픽홀	올림픽홀	대중공연	김우빈 팬미팅	20161002	20161003	2	0	1410	N	내부
1	7	우리금융아트홀	제3체육관	문화예술행사	나무아니무아(8월)	20160801	20160831	31		2658	Y	내부
1	3	KSPO DOME(체조경	제1체육관	문화예술행사	Angels Giving Hope	20160922	20160923	2	6000	366	N	내부
1	5	핸드볼경기장	핸드볼경기장	문화예술행사	트와이스 콘서트	20170213	20170219	6	8000	11924	N	내부
1	5	핸드볼경기장	핸드볼경기장	문화예술행사	2PM 콘서트	20170221	20170305	13	19000	9797	N	내부
1	9	올림픽홀	올림픽홀	대중공연	2017 이종석 PRIVAT	20170908	20170910	3	4000	2070	N	내부
1	21	88전디마당	88전디마당	문화예술행사	그랜드 인트 페스티벌	20171016	20171024	9	16000	14893	N	외부
1	5	핸드볼경기장	핸드볼경기장	문화예술행사	2017 B1A4 콘서트	20170823	20170827	5	9000		N	내부
1	2	핸드볼보조경기장	핸드볼보조경기장	체육행사	제27회 송파구 배드민	20170909	20170909	1	0		N	내부
1	5	핸드볼경기장	핸드볼경기장	체육행사	제1회 서울시형화경기	20170819	20170820	2	0		N	내부
1	9	올림픽홀	올림픽홀	대중공연	2017 제1회 한국가요	20170825	20170826	2	7000		N	내부
1	7	우리금융아트홀	제3체육관	체육행사	가. 국민과 함께하는	20170409	20170409	1	1180	1180	N	내부
1	10	뮤즈라이브	뮤즈라이브	대중공연	CLC 미니 콘서트	20170526	20170527	2	237	120	N	내부
1	7	우리금융아트홀	제3체육관	문화예술행사	유서트 그사랑	20170626	20170722	27	1100		N	내부
1	9	올림픽홀	올림픽홀	대중공연	2017 박원 단독 콘서트	20170831	20170902	2	2000	1978	N	내부
1	7	우리금융아트홀 연습실		문화예술행사	열린통영 색갈공작(5월	20170501	20170531		43820	3180	Y	내부
1	5	핸드볼경기장	핸드볼경기장	문화예술행사	2017 조아울목 퍼스트	20170918	20170926	9	10000		Y	내부
1	8	K-아트홀	K-아트홀	순수예술공연	성주단체<로미오와줄	20171113	20171126	14	1400		N	내부
1	5	핸드볼경기장	핸드볼경기장	체육행사	제8회 일요신문배전국	20190505	20190505	1	700	1500	N	내부
1	2	핸드볼보조경기장	핸드볼보조경기장	체육행사	2018년 10월 핸드볼	20181001	20181031		500	480	N	내부
1	3	KSPO DOME(체조경	제1체육관	문화예술행사	2018~2019 임창정 콘	20190430	20190505	6	20000		N	내부

출처 : 국민체육진흥공단

	설명
Columns x Row	13 x 1017
활용 변수	FCLTY_NM, FCLTY_ABRV_NM, EVENT_NM, EVENT_SDIV_NM, EXCCLC_EVENT_NMPR_CO, USE_DAY_CO, ISE_ELSE_FLAG_NM,





KBO 시즌 별 관중

출처 : KBO 홈페이지

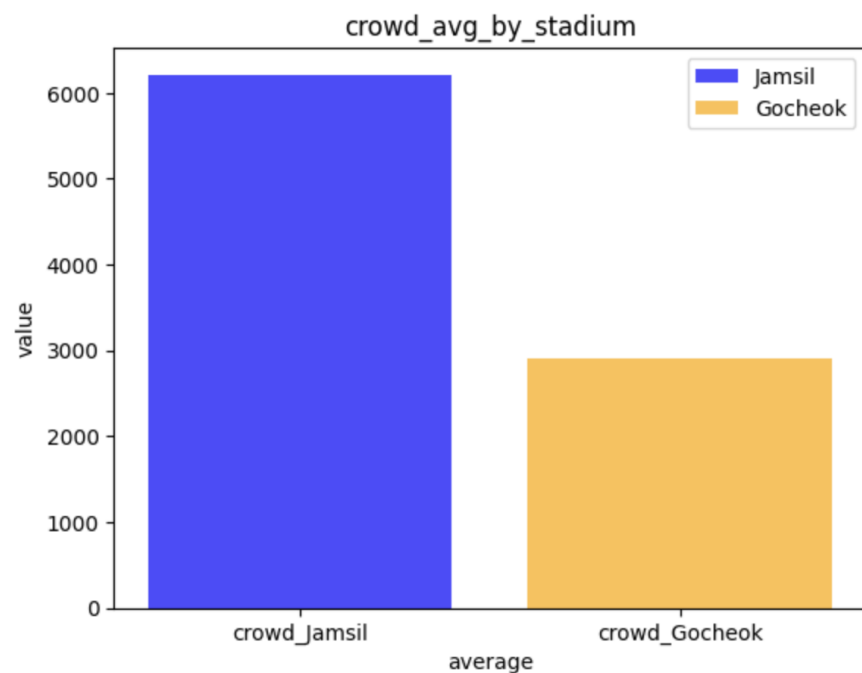
날짜	요일	홈	방문	구장	관중수
2021/04/03	토	키움	삼성	고척	1,665
2021/04/04	일	KT	한화	수원	1,956
2021/04/04	일	두산	KIA	잠실	2,410
2021/04/04	일	NC	LG	창원	4,376
2021/04/04	일	SSG	롯데	문학	2,300
2021/04/04	일	키움	삼성	고척	1,655
2021/04/06	화	SSG	한화	문학	2,268
2021/04/06	화	키움	KIA	고척	1,614
2021/04/06	화	KT	LG	수원	1,956
2021/04/06	화	NC	롯데	창원	2,327
2021/04/06	화	두산	삼성	잠실	2,245
2021/04/07	수	SSG	한화	문학	2,264
2021/04/07	수	키움	KIA	고척	1,628
2021/04/07	수	KT	LG	수원	1,706
2021/04/07	수	NC	롯데	창원	2,225
2021/04/07	수	두산	삼성	잠실	2,142

구분	설명
Columns x Row	6 x 1440
활용변수	날짜, 구장, 관중수(명)

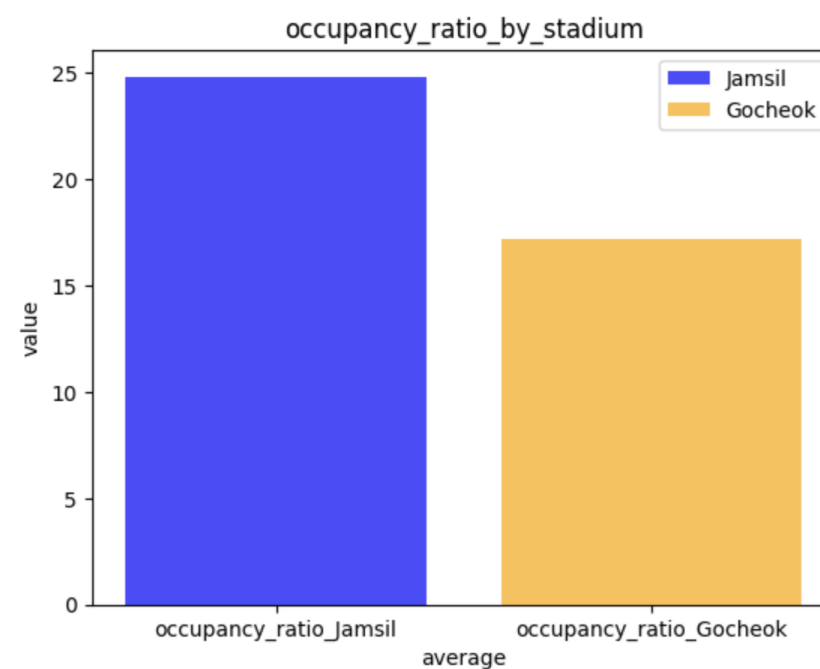


출처 : KBO 홈페이지

경기장 별 평균 관중수



경기장 별 평균 좌석 점유율





서울시 기온 데이터

출처 : 기상청

날짜	지점	평균기온(°C)	최저기온(°C)	최고기온(°C)
2015-02-17	108	1.9	0.5	4.1
2015-02-18	108	0.8	-1.5	3.3
2015-02-19	108	2.2	-2.7	8.6
2015-02-20	108	5.2	-1.3	11.4
2015-02-21	108	5.7	4.8	6.7
2015-02-22	108	3.5	-0.7	7
2015-02-23	108	0.9	-2.4	5.9
2015-02-24	108	2.1	-1.1	7.5
2015-02-25	108	5.4	0.2	12.5
2015-02-26	108	1.2	-3.5	4.7
2015-02-27	108	-1.3	-5.6	4.8
2015-02-28	108	2.7	-2	6.4
2015-03-01	108	2.4	-0.2	5.9
2015-03-02	108	3.9	-1.9	9.7
2015-03-03	108	2.8	-1.3	6.7
2015-03-04	108	-2.1	-4.6	1.4
2015-03-05	108	-0.3	-5.4	5.5
2015-03-06	108	2.9	-3.2	10.4
2015-03-07	108	4.2	-2.3	11
2015-03-08	108	7.7	0.4	15.1
2015-03-09	108	2.2	-5.4	8.2
2015-03-10	108	-3.4	-6.9	1
2015-03-11	108	0.4	-5.1	7.5
2015-03-12	108	2.1	-3.5	6.7

	설명
Columns x Row	5 x 2841
활용 변수	날짜, 평균기온, 최저기온, 최고기온

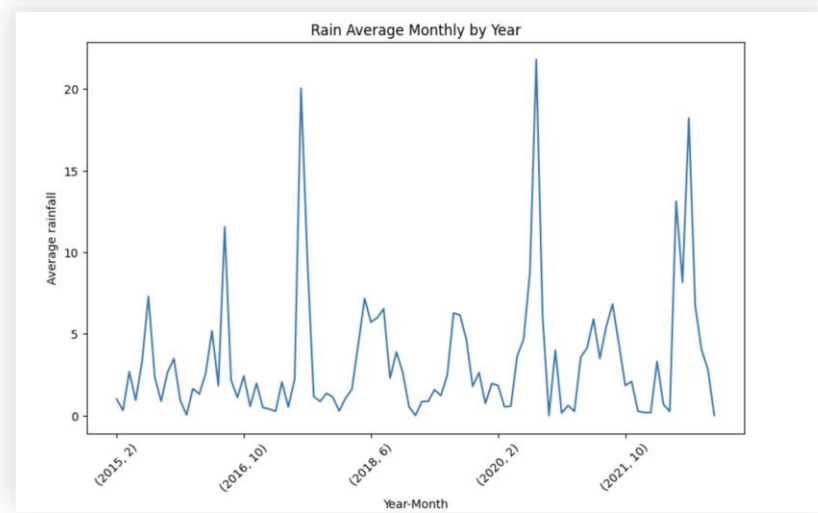


서울시 강수량 정보

출처 : 기상청

날짜	지점	강수량(mm)
2015-02-17	108	0.5
2015-02-18	108	0
2015-02-19	108	
2015-02-20	108	
2015-02-21	108	8
2015-02-22	108	2.5
2015-02-23	108	
2015-02-24	108	
2015-02-25	108	0.5
2015-02-26	108	0.5
2015-02-27	108	
2015-02-28	108	
2015-03-01	108	0
2015-03-02	108	
2015-03-03	108	5.5

	설명
Columns x Row	3 x 2845
활용 변수	날짜, 지점, 강수량(mm)





서울시 미세먼지

출처: 서울특별시

일시	구분	미세먼지(PM10)	초미세먼지(PM25)
2015-12-31 23:00	평균	93	62
2015-12-31 23:00	강남구	107	70
2015-12-31 23:00	강동구	91	51
2015-12-31 23:00	강북구	92	64
2015-12-31 23:00	강서구	96	51
2015-12-31 23:00	관악구	98	68
2015-12-31 23:00	광진구	101	74
2015-12-31 23:00	구로구	102	78
2015-12-31 23:00	금천구	97	73
2015-12-31 23:00	노원구	80	57

구분	설명
Columns x Row	4 x 2442972
활용 변수	일시, 구분, 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5)



서울시 지하철 호선별 역별 시간대별 승하차 정보

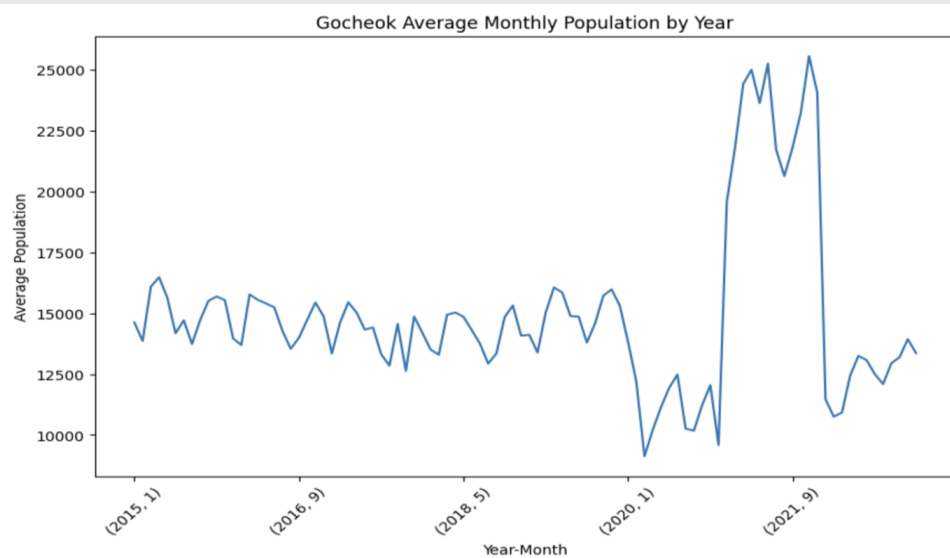
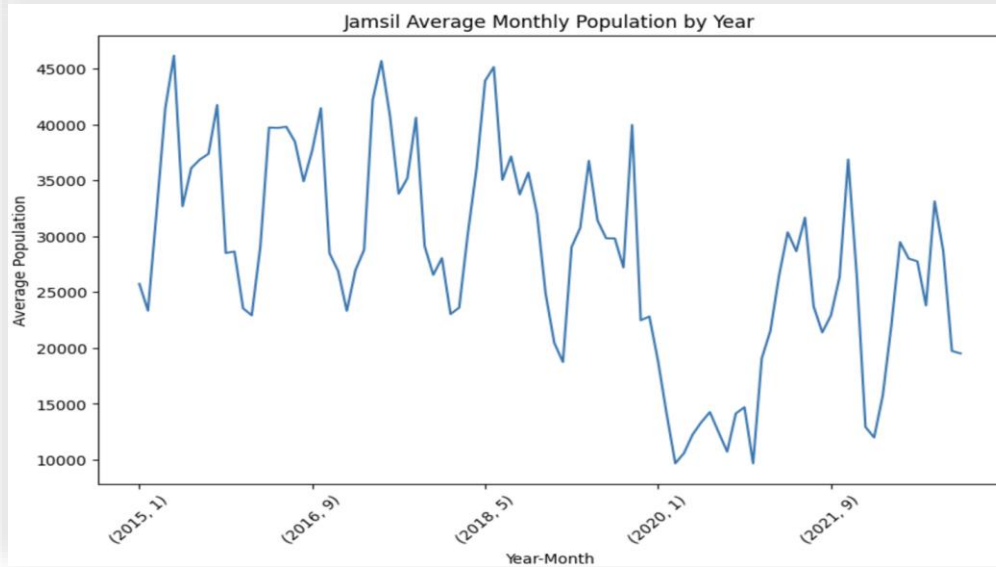
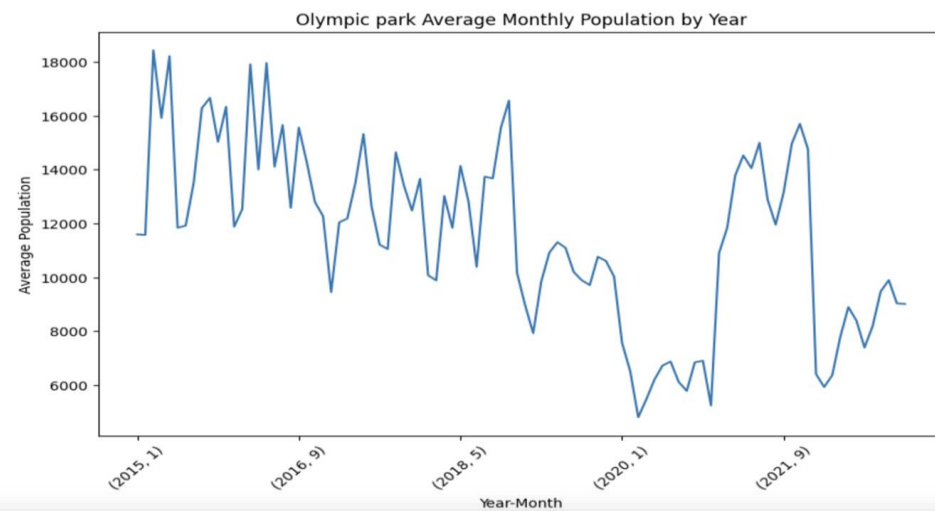
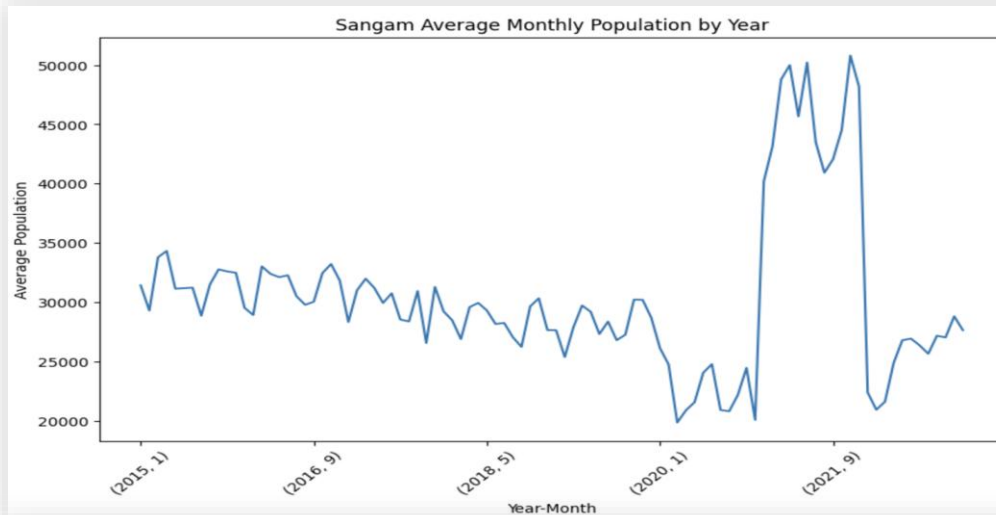
출처 : 서울 열린데이터 광장

시도별	호선명	지하철역	04시~05시 승차인원	04시~05시 하차인원	05시~06시 승차인원	05시~06시 하차인원	06시~07시 승차인원	06시~07시 하차인원	07시~08시 승차인원	07시~08시 하차인원	08시~09시 승차인원
202305	1호선	동대문	900	25	12331	2188	9806	7379	14774	13998	20435
202305	1호선	동묘앞	211	2	3197	1140	3753	5206	7379	10573	11582
202305	1호선	서울역	708	37	8611	9912	13730	57527	43711	114851	74850
202305	1호선	시정	90	3	2505	4754	4137	24662	8198	75913	10841
202305	1호선	신설동	468	15	9034	2536	10317	8883	22069	25111	31629
202305	1호선	지기동	382	6	5429	2186	9309	9542	23391	20721	33205
202305	1호선	종각	148	1	4237	5175	4552	28499	7062	109138	11137
202305	1호선	종로3가	243	15	4563	3249	4161	12767	5937	27207	10383
202305	1호선	종로5가	72	3	2247	3983	3462	16937	6231	43680	10651
202305	1호선	청량리(서울시립대입구)	983	27	11462	3741	16682	21287	39465	18860	48590
202305	2호선	강남	150	7	9632	10795	19191	53703	40958	152542	65158
202305	2호선	강변(동서울대입구)	38	1	8465	2474	28636	25628	79149	26677	120111
202305	2호선	건대입구	360	14	18776	1817	23202	16375	54613	26592	92625
202305	2호선	교대(법원·검찰청)	17	0	3011	7132	11953	27355	26897	60874	38363
202305	2호선	구로디지털단지	297	31	39339	5003	55943	20340	144430	81100	187696
202305	2호선	구의(광진구청)	43	4	13812	1524	28115	18667	69426	16765	117203
202305	2호선	녹성대(광감현)	52	2	11890	2308	27825	10888	85581	20810	127911
202305	2호선	당산	24	3	7100	3500	17362	13853	47074	29923	59179
202305	2호선	대림(구로구청)	693	49	33627	3595	32045	11248	69899	23524	94716
202305	2호선	도림천	1	0	378	392	1241	1040	3226	4003	3699
202305	2호선	동대문역사문화공원(교대)	205	1	5554	1454	4450	9539	7641	23934	12866

	설명
Columns x Row	6 x 59408
활용 변수	지하철역, 승차인원, 작업일자



역별 연월별 평균 이용자 수



데이터 수집 및 전처리

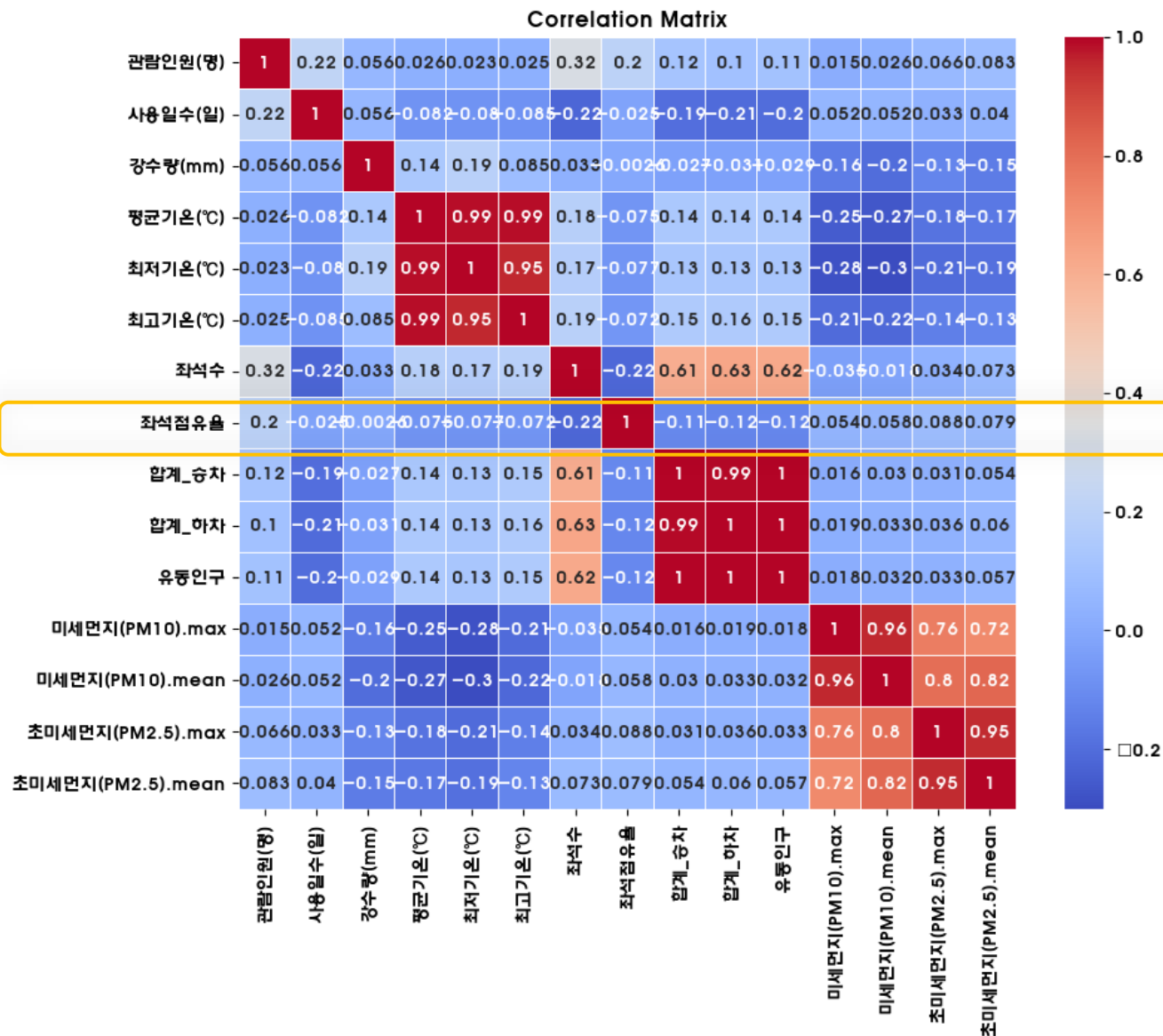
22상치



Merged Dataset

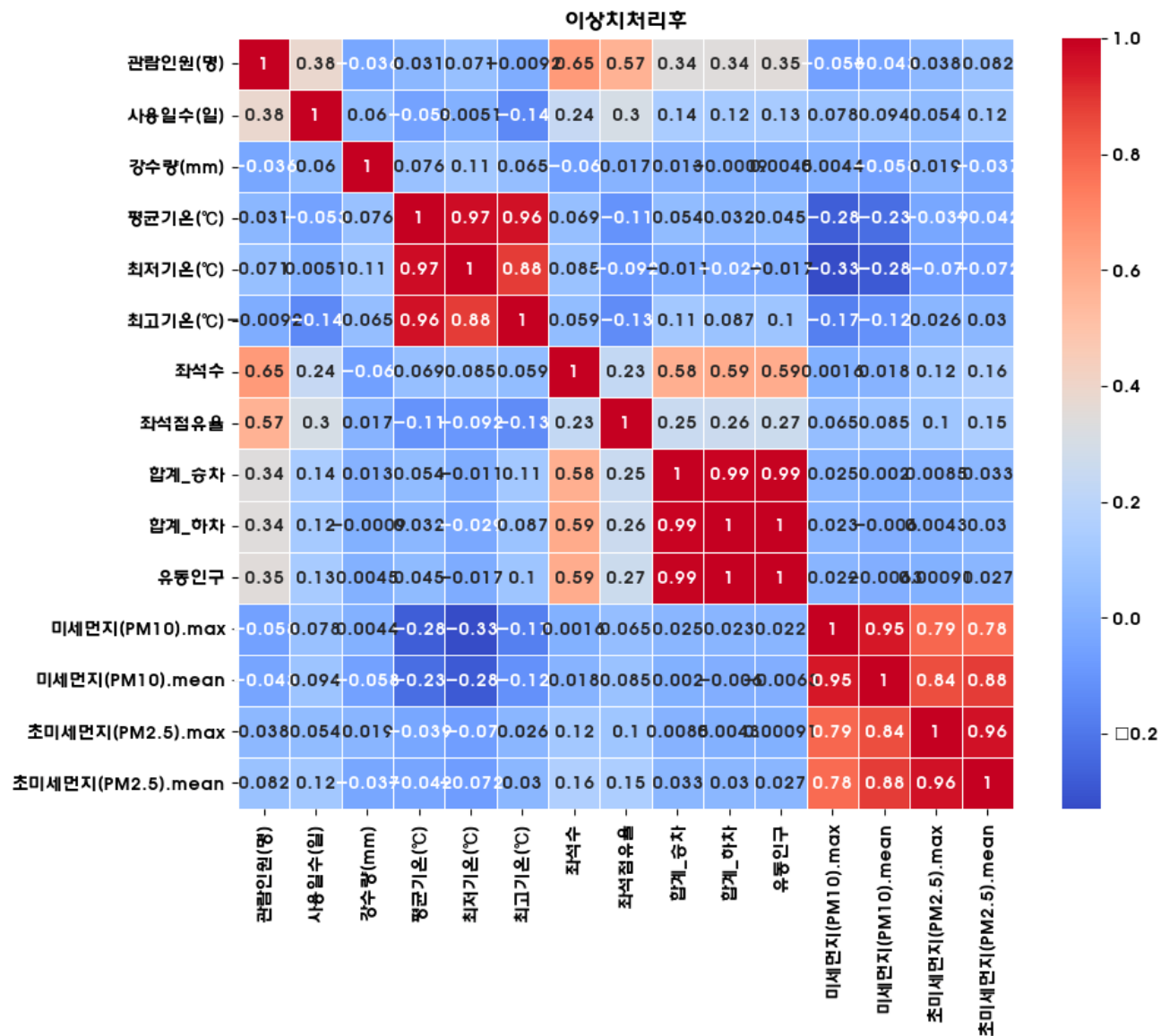
날짜	구분	경기(행사)내용	관람인원(명)	시정당수(표)	시정당	관수당(mm)	평균기온(°C)	최저기온(°C)	최고기온(°C)	최적수	최적정류량	주말 여부	지역	연근_역	합계_승차	합계_차지	유동인구	초(세)인자(PM10).max	초(세)인자(PM10).mean	초(세)인자(PM2.5).max	초(세)인자(PM2.5).m	
0	2015-02-17	기타축구	ACLlive9노아T&T FC	6718	3	상암월드컵주경기장	0.5	1.9	0.5	4.1	66704	10.07	N	대포구	다자말에다여사타	15877	17407	33284	96	76.3	48	38.8
0	2015-03-01	채찍행사	2015.3월 팬드볼대회	476	20	팬드볼보조경기장	0	2.4	-0.2	5.9	5003	0.48	Y	송암구	송암작공품	11657	12068	23725	291	160	72	48.7
1	2015-03-02	문정예술행사	EXO 2번째 단독콘서트	65757	15	KSPD DOME(제조장)	0	3.9	-1.9	9.7	15000	29.23	N	송암구	송암작공품	6176	6006	12182	114	84.2	47	35.7
1	2015-03-04	기타축구	ACLlive9가시타맨틀러스	5790	2	상암월드컵주경기장	0	-2.1	-4.6	1.4	66704	8.68	N	대포구	다자말에다여사타	18124	20374	38498	59	40.9	36	22.5
2	2015-03-06	문정예술행사	에드사관 첫 내한공연	3467	3	팬드볼경기장	0	2.9	-3.2	10.4	6500	17.78	N	송암구	송암작공품	6650	6195	12845	49	37	35	25.3
3	2015-03-12	문정예술행사	2015 올강연의 여무스	818	4	뮤즈라이브	0	2.1	-3.5	6.7	237	86.29	N	송암구	송암작공품	6482	6150	12632	51	33.2	21	13.1
4	2015-03-12	대중공연	제20주년 기념콘서트	1620	4	송암작공품	0	2.1	-3.5	6.7	3000	13.5	N	송암구	송암작공품	6482	6150	12632	51	33.2	21	13.1
2	2015-03-14	K리그	K리그 클래식(가제)	32516	1	상암월드컵주경기장	0	4.3	-1.2	11.6	66704	48.75	Y	대포구	다자말에다여사타	12796	13040	25836	54	37.8	39	24.8
5	2015-03-14	문정예술행사	엘라이나 내한공연	919	1	우리금융아트홀	0	4.3	-1.2	11.6	1184	77.62	Y	송암구	송암작공품	17703	18723	36426	52	37.2	24	18.4
6	2015-03-16	문정예술행사	2015 신화 17주년 기념	22808	8	KSPD DOME(제조장)	0	9.8	1.3	18.6	15000	19.01	N	송암구	송암작공품	6545	6287	12832	192	124.2	79	51.2
3	2015-03-18	기타축구	ACLlive9스만사드니	5645	2	상암월드컵주경기장	1.5	10.7	8.4	14.4	66704	8.46	N	대포구	다자말에다여사타	18222	20191	38413	72	61.5	41	32
7	2015-03-20	대중공연	임사관 콘서트(가제)	2230	3	송암작공품	0	13.4	7.6	21.9	3000	24.78	N	송암구	송암작공품	7040	6113	13153	136	105.2	72	38.1
8	2015-03-23	문정예술행사	2015 VIXX 콘서트	17467	8	KSPD DOME(제조장)	0	4.6	0	10.1	15000	14.56	N	송암구	송암작공품	6431	6085	12516	71	61.7	28	23.2
9	2015-03-26	채찍행사	SK텔레콤 국제가제	800	1	팬드볼경기장	0	7.9	1.6	14.8	6500	2.46	N	송암구	송암작공품	6649	6181	12830	60	47.2	32	19.7
10	2015-03-29	대중공연	다스메이(miss A) 쇼케	350	2	K-아트홀	0	10.5	7	16.5	369	47.43	Y	송암구	송암작공품	12845	13238	26083	131	95.6	40	33.4
4	2015-03-31	국가대표	천진강가(wen-일명)	28574	3	상암월드컵주경기장	2.5	12.9	10	14.9	66704	42.84	N	대포구	다자말에다여사타	18394	20375	38769	129	108.5	62	51.2
12	2015-04-01	문정예술행사	그라데 서커스쇼	10971	40	K-아트홀	2.5	12.9	10	17.6	369	74.33	N	송암구	송암작공품	6665	6236	12901	18	13.1	11	6.5
11	2015-04-01	채찍행사	2015년 4월 팬드볼	321	13	팬드볼보조경기장	2.5	12.9	10	17.6	5003	0.49	N	송암구	송암작공품	6665	6236	12901	18	13.1	11	6.5
5	2015-04-04	K리그	K리그 클래식-4R(wen)	22155	1	상암월드컵주경기장	0	13.5	8.9	18.5	66704	33.21	Y	대포구	다자말에다여사타	11774	12135	23909	29	19.2	14	8.7
13	2015-04-05	대중공연	TOP FC 6	890	1	송암작공품	0.5	10.5	10.1	12.2	3000	29.67	Y	송암구	송암작공품	3786	3580	7346	17	13.2	11	7.7
14	2015-04-07	대중공연	왕크리타나 내한공연	1790	2	송암작공품	0	8.4	5.5	12.2	3000	29.83	N	송암구	송암작공품	7058	6587	13645	40	26.1	19	11.2
15	2015-04-10	대중공연	SGC콘서트	4730	3	송암작공품	0	11.6	4.6	19.2	3000	52.56	N	송암구	송암작공품	7459	6834	14293	66	52.9	33	23.4
6	2015-04-11	기타축구	사단개방 축구경기	50	1	상암월드컵주경기장	0	13.5	6.7	20.7	66704	0.07	Y	대포구	다자말에다여사타	13094	13346	26440	110	72.2	68	40.8
16	2015-04-12	공공행사	제25회송암구청장기	1000	1	팬드볼보조경기장	0	14.9	9.1	20.4	5003	19.99	Y	송암구	송암작공품	6146	6380	12526	49	39.6	23	17.5
7	2015-04-15	K리그	K리그 클래식-4R(wen)	7186	1	상암월드컵주경기장	1	11.1	5.6	17	66704	10.77	N	대포구	다자말에다여사타	18663	20635	39298	120	71.2	65	38.1
8	2015-04-18	기타축구	사단개방 축구경기	350	1	상암월드컵주경기장	0	15.2	5.2	23.7	66704	0.52	Y	대포구	다자말에다여사타	12698	13415	26113	71	53.1	43	30.1
17	2015-04-19	대중공연	피어노가야즈 첫 내한	1996	3	송암작공품	12	14.5	11.2	17.3	3000	22.18	Y	송암구	송암작공품	5834	5672	11506	27	19.2	11	8.3
18	2015-04-19	문정예술행사	합송작공품대중공연	6883	1	KSPD DOME(제조장)	12	14.5	11.2	17.3	15000	45.89	Y	송암구	송암작공품	5834	5672	11506	27	19.2	11	8.3
19	2015-04-20	문정예술행사	2015 빅뱅 콘서트	27635	8	KSPD DOME(제조장)	5.5	12.2	10.3	16.8	15000	23.03	N	송암구	송암작공품	6950	6922	13872	42	18.2	17	8.2
9	2015-04-21	기타축구	ACLlive9차우메그르	17157	2	상암월드컵주경기장	0	14	7.7	20.9	66704	25.72	N	대포구	다자말에다여사타	18754	20432	39186	69	52.4	36	27.4
10	2015-04-25	일반행사	로요알로 올가라	15246	6	상암월드컵주경기장	0	15.9	9.2	23	66704	22.86	Y	대포구	다자말에다여사타	13492	13124	26616	92	65.8	40	28.7
20	2015-04-25	채찍행사	제12회 송암해상쇼	974	2	팬드볼경기장	0	15.9	9.2	23	6500	7.49	Y	송암구	송암작공품	15472	16134	31606	81	56.7	43	29.3
21	2015-04-28	문정예술행사	환년환영콘서트	11920	7	KSPD DOME(제조장)	0	20.3	12.3	26.9	15000	11.35	N	송암구	송암작공품	7558	6978	14536	69	44.3	32	23.3
11	2015-04-29	기타축구	FA컵(wen)주 선수권	1570	1	상암월드컵주경기장	3.5	17	15.8	18.4	66704	2.35	N	대포구	다자말에다여사타	18651	20155	38806	35	28.9	24	19.9
23	2015-05-01	대중공연	여준기 콘서트	800	2	우리금융아트홀	0	21	15.9	27.2	1184	33.78	N	송암구	송암작공품	7826	7782	15608	58	37.5	28	18.8
22	2015-05-01	채찍행사	2015년 5월 팬드볼	286	12	팬드볼보조경기장	0	21	15.9	27.2	5003	0.48	N	송암구	송암작공품	7826	7782	15608	58	37.5	28	18.8
12	2015-05-02	K리그	K리그 클래식-8R(wen)	18441	1	상암월드컵주경기장	0.5	20.7	15.8	26	66704	27.65	Y	대포구	다자말에다여사타	11345	11533	22878	55	42	35	28.8
13	2015-05-05	기타축구	사단개방 축구경기	60	1	상암월드컵주경기장	0	14.2	8.3	19.9	66704	0.09	N	대포구	다자말에다여사타	9182	9706	18888	52	39.2	19	14.5

columns x rows: 16 x 1396



Correlation Matrix

1. 전체 데이터를 이용하여 상관관계를 heatmap으로 표현.
1. 종속변수(좌석점유율)과 독립변수의 상관관계가 낮게 나타났다.
1. 이상치를 처리하여 재분석.

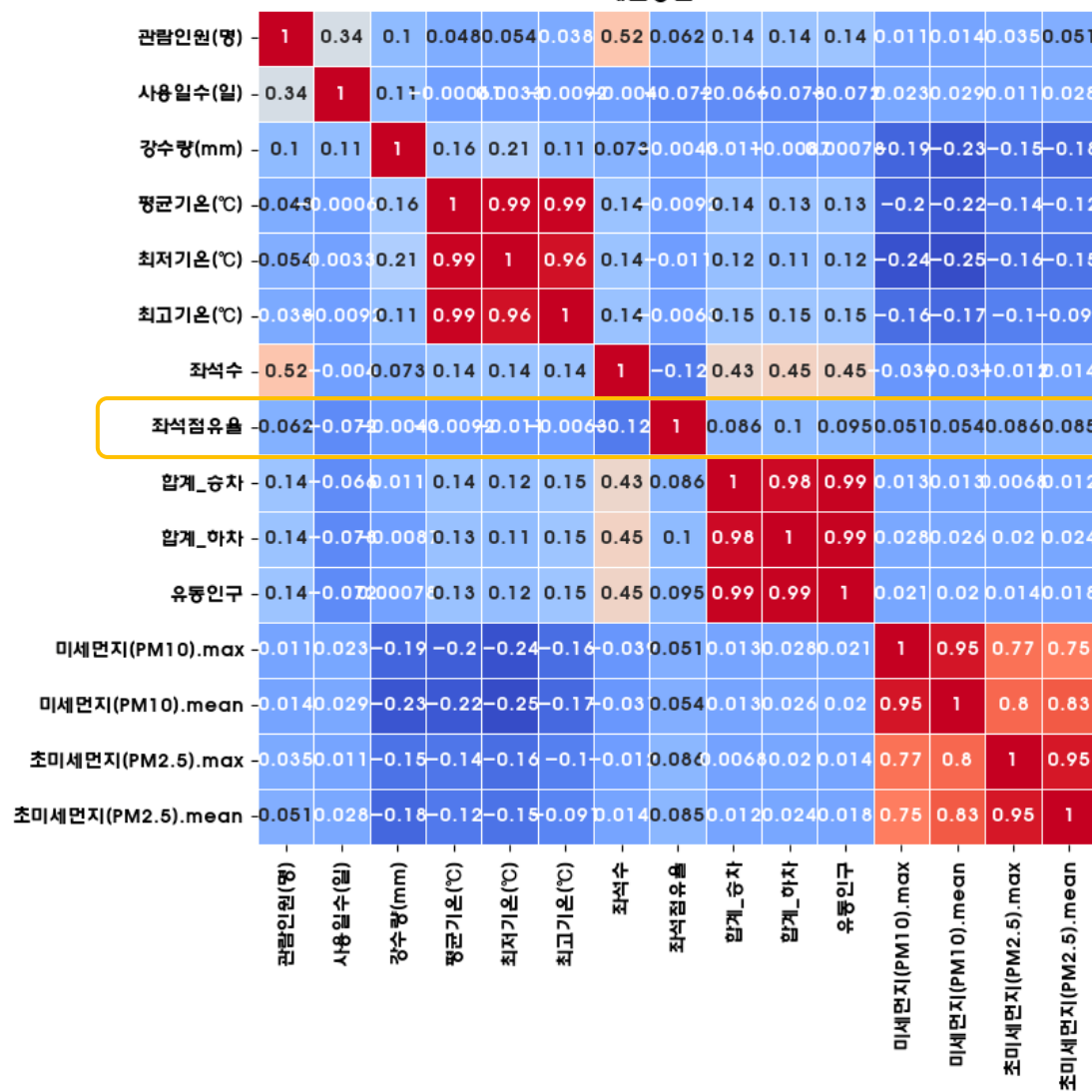


Correlation Matrix(이상치 처리)

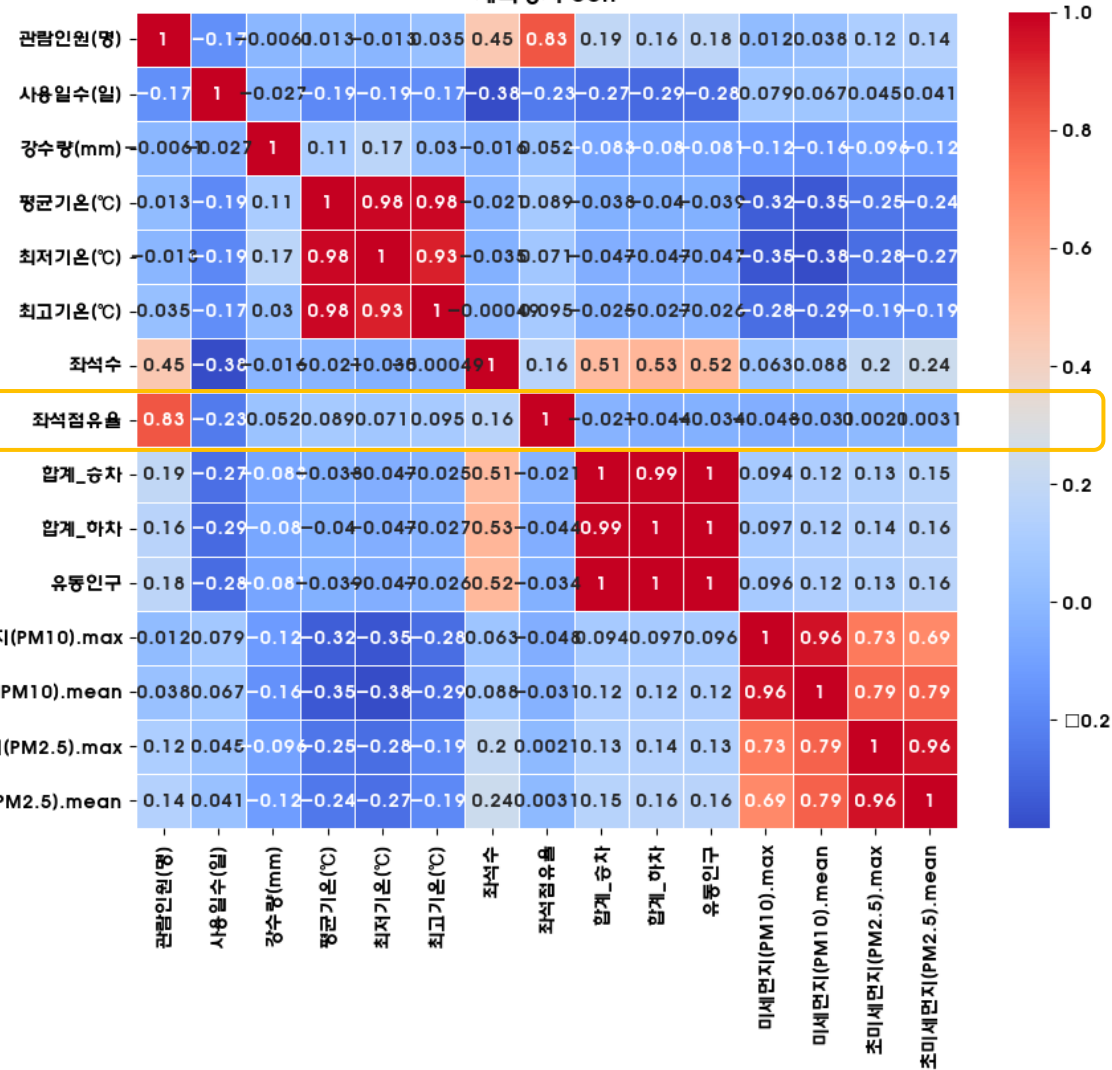
1. 이상치 처리 후 상관관계가 약간 개선되었다..
1. 하지만 여전히 종속변수(좌석점유율)과 독립변수의 상관관계가 낮게 나타났다.
1. 공연, 예술 행사와 스포츠 이벤트로 데이터를 구분지어 상관관계를 재분석.



예술공연 corr



체육행사 corr



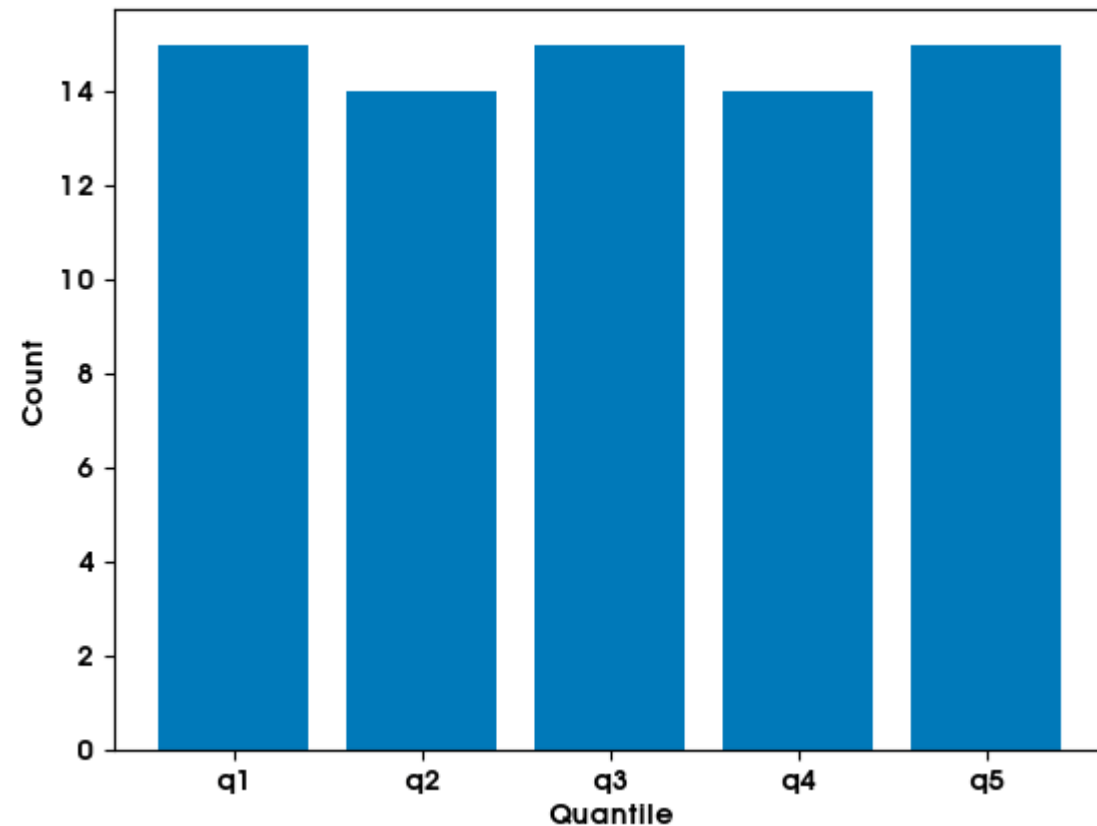


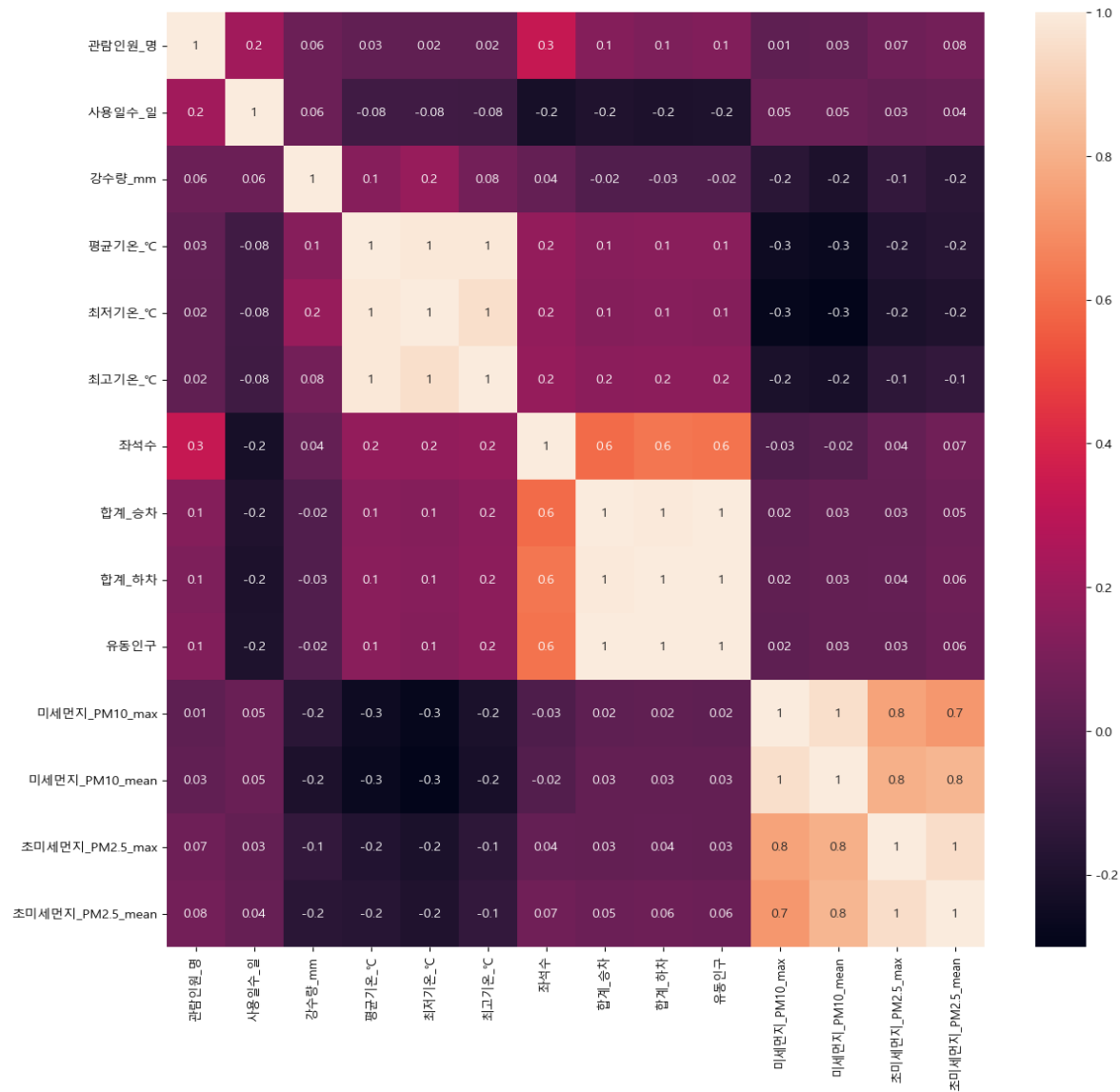
Oversampled Dataset

날짜	구분	경기(행사)명	관중인원(명)	시정당(명)	시설명	관수량(mm)	평균기온(℃)	최저수	최고강수량	우량 여부	지역	인근 역	강우, 소하	미래관망(PM10,mea,초미세먼지(PM2.5),fine,quantile)		
0	2015-04-12	공공행사	255회 송파구통합경기	1000	1	변동불보조경기	0	14.9	5003	19.99	1	송파구	올림픽공원	6146	39.6	17.5
1	2015-04-25	일반행사	도요동합 출격기	15246	6	상상열도합주경기장	0	15.9	11000	22.86	1	영유구	다자합의(다자사)	12492	65.8	28.7
2	2015-05-09	일반행사	영문제스드합	17782	6	상상열도합주경기장	0	17.6	11000	26.66	1	영유구	다자합의(다자사)	12518	50	28.8
3	2015-05-23	일반행사	2015 드림콘서트	928	5	상상열도합주경기장	0	20.6	1473	65.63	1	영유구	다자합의(다자사)	13131	33.6	19.8
4	2015-06-18	공공행사	2015 세계 건축사 대	4000	3	KSP0 DOME(목조)	3	24.8	15000	8.89	0	송파구	올림픽공원	5679	19.9	10.5
5	2015-06-21	공공행사	227회 광명구통합경기	0	1	변동불보조경기	0	22.4	6500	0	1	송파구	올림픽공원	3213	19.4	9.9
6	2015-06-29	공공행사	민주평화합창제합창	10000	3	KSP0 DOME(목조)	0	25.7	15000	22.22	0	송파구	올림픽공원	5577	25.5	12.1
7	2015-08-15	일반행사	815 국민대합창	741	12	상상열도합주경기장	0.1	27.1	596	83.71	0	송파구	다자합의(다자사)	9703	78.9	59.3
8	2015-09-19	일반행사	도요동합 출격공연	7577	5	상상열도합주경기장	0	22.3	6394	11.36	1	영유구	다자합의(다자사)	11818	31.4	18.9
9	2015-10-03	일반행사	아반제출안 2015	2330	2	상상열도합주경기장	0	19.2	7604	3.49	1	영유구	다자합의(다자사)	11696	29.2	18.5
10	2015-10-03	일반행사	그라운드 북식	200	1	상상열도합주경기장	0	19.2	281	0.3	1	영유구	다자합의(다자사)	11696	29.2	18.5
11	2015-10-09	일반행사	ONE-K 콘서트	928	7	상상열도합주경기장	0	18.2	1473	64.24	0	영유구	다자합의(다자사)	10779	22.2	11.7
12	2015-10-16	일반행사	2015 기도대합창	1390	4	상상열도합주경기장	0	17.5	4166	14.16333333	0	영유구	다자합의(다자사)	7247	63.6	45.4
13	2016-04-10	공공행사	2020 국채발행 선기	670	5	KSP0 DOME(목조)	0	13.4	15000	0.89	1	송파구	올림픽공원	4982	125.8	60.2
14	2016-04-14	일반행사	mbc 유은정 개황기	14156	4	상상열도합주경기장	0	12.4	15000	21.22	0	영유구	다자합의(다자사)	6573	58.5	35.2
15	2016-05-01	공공행사	268회 송파구통합경기	1000	1	변동불보조경기	0	18.8	5003	19.99	1	송파구	올림픽공원	6744	39.7	14.1
16	2016-05-01	일반행사	한별 & 100주년 기념	928	8	상상열도합주경기장	0	18.8	1473	73.9	1	영유구	다자합의(다자사)	8354	33.7	17.2
17	2016-05-04	순수예술공연	별의 빛나는 밤에	4777	12	올림픽체육	0	15.7	3000	13.27	0	송파구	올림픽공원	9788	53.5	12.9
18	2016-06-04	일반행사	2016 드림콘서트	1480	7	상상열도합주경기장	0	21.2	1473	65.53	1	영유구	다자합의(다자사)	11706	51.6	29.3
19	2016-06-05	공공행사	288회 광명구통합경기	700	1	변동불보조경기	0	24.7	5003	13.99	1	송파구	올림픽공원	6227	39.3	22.4
20	2016-07-03	일반행사	프란지 축제(제노비)	500	1	상상열도합주경기장	0	23.5	2640	0.75	1	영유구	다자합의(다자사)	7894	44.5	35.9
21	2016-07-32	일반행사	프란지 축제(제노비)	500	2	상상열도합주경기장	0	28.1	12166	0.75	0	영유구	다자합의(다자사)	9103	40.1	28.1
22	2016-08-20	일반행사	익백 19주년 기념 콘	7570	6	상상열도합주경기장	0	30.1	13375	12.60666667	1	영유구	다자합의(다자사)	11406	32.9	22
23	2016-09-10	일반행사	프란지 축제(제노비)	60	1	상상열도합주경기장	0	24.4	281	0.09	1	영유구	다자합의(다자사)	10629	46.9	34.1
24	2016-09-23	일반행사	한국광복노조 축제 콘	2665	3	상상열도합주경기장	0	21.4	1517	79.95	0	송파구	다자합의(다자사)	7703	54.6	39.1
25	2016-09-25	일반행사	프란지 축제(레온으로	500	2	상상열도합주경기장	0	23	4412	0.75	1	영유구	다자합의(다자사)	6209	37.5	25.2
26	2016-10-03	일반행사	아반 제출안 2016	1600	2	상상열도합주경기장	6.5	22.7	16813	2.4	0	영유구	다자합의(다자사)	8403	20.1	8.1
27	2016-10-09	일반행사	홍승 라리니	9449	5	상상열도합주경기장	6	16.8	6394	14.17	1	영유구	다자합의(다자사)	12920	29.8	12.9
28	2016-11-22	공공행사	국산합동(가림) 시상	3000	3	변동불보조경기	0.2	2.6	6500	15.38	0	송파구	올림픽공원	6501	33.3	13.2
29	2017-04-13	일반행사	국가경제포럼개최날	15248	6	상상열도합주경기장	0	12.7	15000	22.86	0	영유구	다자합의(다자사)	9109	71.2	39.6
30	2017-05-14	일반행사	워킹보스드합 after 콘	6682	4	상상열도합주경기장	0	15.7	12208	10.02	1	영유구	다자합의(다자사)	7859	53.2	15.3
31	2017-05-29	공공행사	4th CMS Bunch Ser	2400	2	변동불보조경기	0	22.9	6500	16.46	0	송파구	올림픽공원	7067	95.8	38.2
32	2017-06-03	일반행사	2017 드림콘서트	928	8	상상열도합주경기장	0	20.5	1473	71.22	1	영유구	다자합의(다자사)	11463	32.5	16.2

columns x rows: 16 x 375

Distribution of Data by Quantile





1. 산점도 heatmap: 다중공선성이 의심되는 변수를 포착

1. 인구 데이터: 유동인구, 합계_승차, 합계_하차

1. 기온: 평균기온, 최고기온, 최저기온

1. 미세먼지: 미세먼지(10PM).mean, 미세먼지(10PM).max, 초미세먼지(2.5PM).mean, 초미세먼지(2.5PM).max



	VIF
합계_승차	inf
합계_하차	inf
유동인구	inf
평균기온(°C)	1240.942776
최고기온(°C)	499.988269
최저기온(°C)	237.085194
미세먼지(PM10).mean	101.302741
초미세먼지(PM2.5).mean	73.874113
미세먼지(PM10).max	71.726944
초미세먼지(PM2.5).max	65.269114
좌석수	3.740792
관람인원(명)	2.089143
좌석점유율	2.024586
사용일수(일)	1.618932
강수량(mm)	1.218684



	Variable	VIF
0	합계_승차	inf
1	합계_하차	inf
2	유동인구	inf
3	평균기온_°C	366.303779
4	최고기온_°C	107.677095
5	최저기온_°C	107.115532
6	미세먼지_PM10_mean	28.726986
7	초미세먼지_PM2.5_mean	23.208015
8	미세먼지_PM10_max	21.180767
9	초미세먼지_PM2.5_max	18.161777
10	좌석수	2.178716
11	관람인원_명	1.335559
12	사용일수_일	1.186570
13	강수량_mm	1.202334

StandardScaler

- StandardScaler를 사용하여 정규화를 진행.
- VIF가 비교적 낮아진 것을 확인할 수 있다.
- 단순히 100이 넘어가는 변수를 제거하기보다 PCA를 통하여 인구, 기온, 미세먼지 변수 중에서 설명력이 높은 변수를 선택.

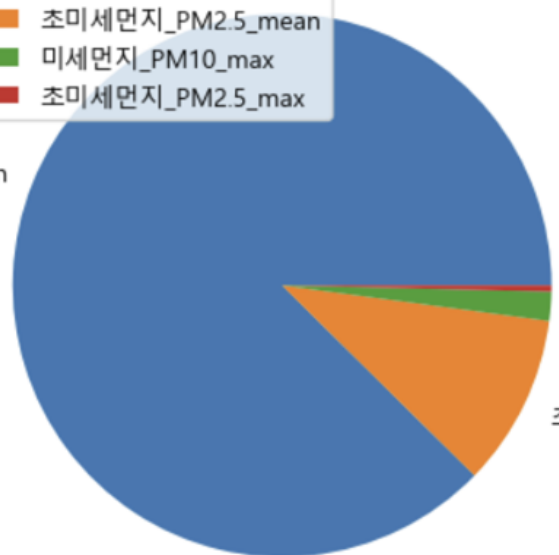
$$VIF_i = \frac{1}{1 - r_i^2}$$



미세먼지_PM10_mean
초미세먼지_PM2.5_mean
미세먼지_PM10_max
초미세먼지_PM2.5_max

미세먼지_PM10_mean

ratio



ratio

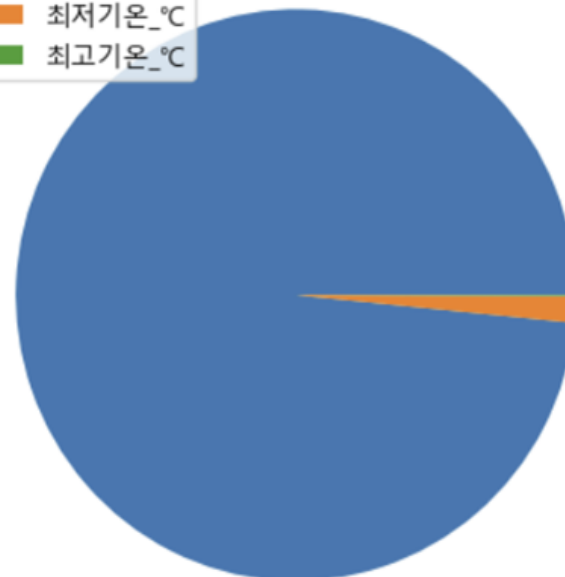
미세먼지_PM10_mean	0.876636
초미세먼지_PM2.5_mean	0.102499
미세먼지_PM10_max	0.017232
초미세먼지_PM2.5_max	0.003633

평균기온_°C
최저기온_°C
최고기온_°C

평균기온_°C

최

pc_ratio2



pc_ratio2

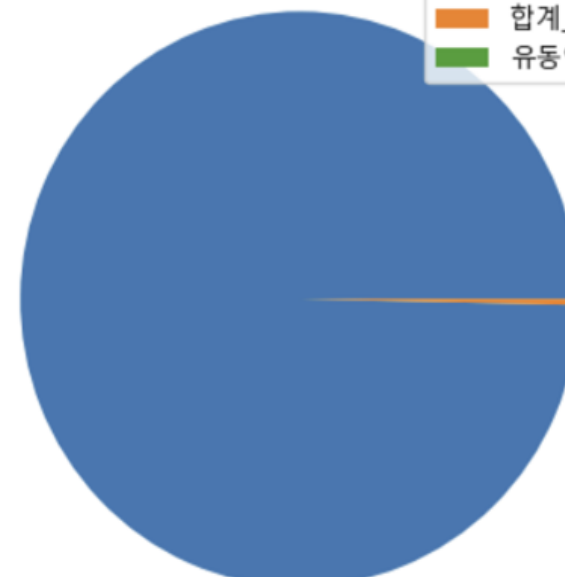
평균기온_°C	0.984466
최저기온_°C	0.014920
최고기온_°C	0.000615

합계_승차
합계_하차
유동인구

합계_승차

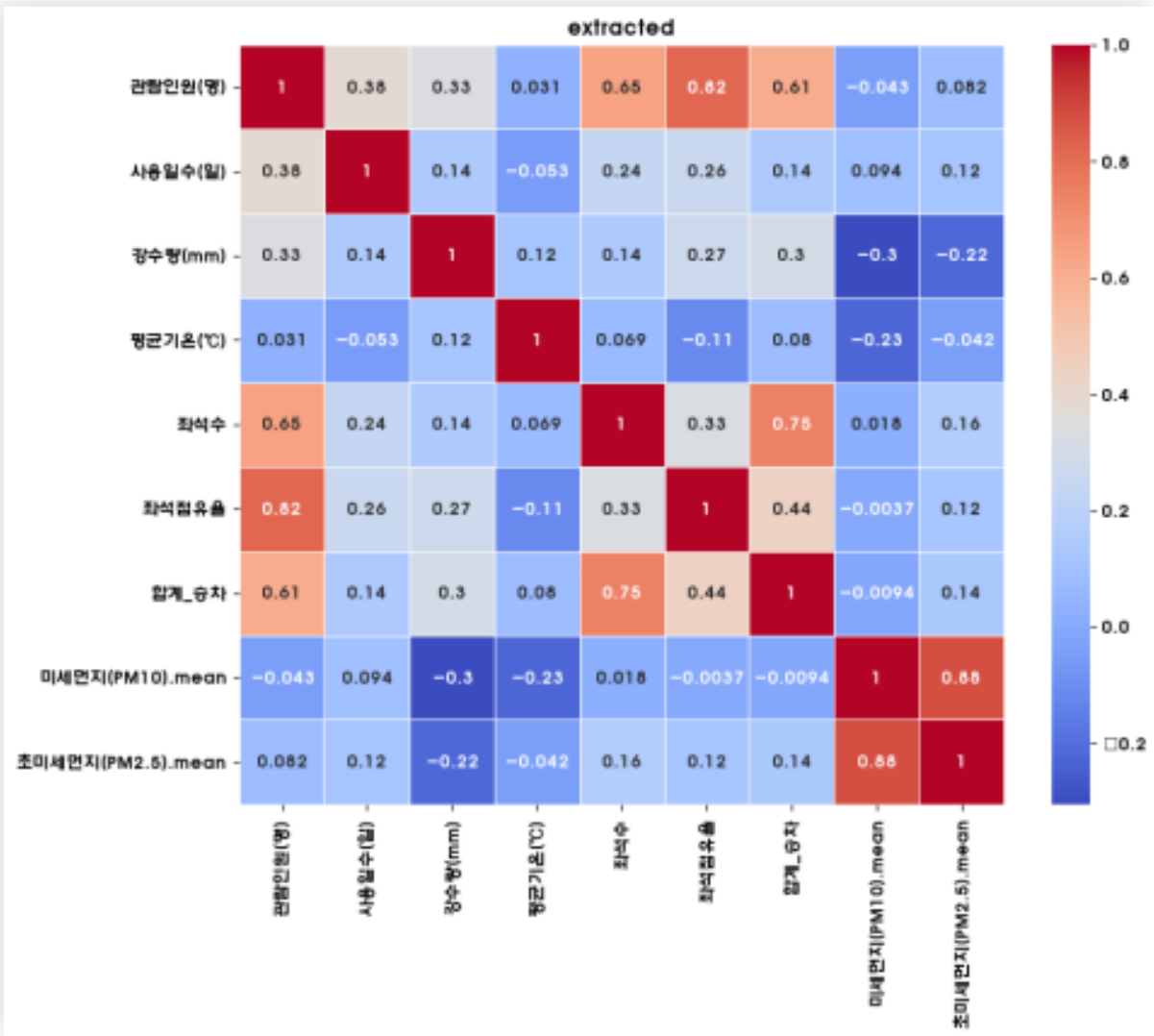
최

pc_ratio2



pc_ratio2

합계_승차	9.967119e-01
합계_하차	3.288093e-03
유동인구	2.042730e-33



Correlation Matrix

1. PCA 이후 평균기온, 합계_승차, 미세먼지 평균, 초미세먼지 평균 변수만 선택하여 상관관계를 다시 확인.
1. 공연, 예술 행사의 구분 중에서 '순수예술공연', '공공행사', '일반행사'를 따로 추출하여 상관관계를 확인.



Random Forest

- 앙상블 기법 중 하나로, 다수의 결정 트리를 결합하여 예측 모델을 생성.
- 각 결정 트리는 무작위로 선택된 입력 변수의 부분집합을 사용하여 학습..

XGBoost

- Gradient Boosting 기반의 알고리즘..
- 경사 하강법을 사용하여 각 학습 단계에서 잔차를 예측하는 모델을 학습.

LightGBM

- Gradient Boosting 알고리즘의 변형으로, 대용량 데이터셋에서 빠른 학습과 예측 속도를 제공.
- 리프 중심 트리 분할 방식을 사용하여 학습 데이터의 분할을 최적화.

Linear Regression

- 선형 회귀 분석 모델.
- 주어진 입력 변수와 출력 변수 간의 선형 관계를 모델링.

Ridge Regression

- 선형 회귀 분석 모델 중 하나로, L2 정규화를 적용한 선형 모델.
- 잔차의 제곱합과 L2 패널티를 최소화하여 모델을 학습.

Lasso Regression

- 선형 회귀 분석 모델 중 하나로, L1 정규화를 적용한 선형 모델.
- 잔차의 제곱합과 L1 패널티를 최소화하여 모델을 학습.

ElasticNet Regression

- 선형 회귀 분석 모델 중 하나로, L1과 L2 정규화를 동시에 적용한 선형 모델.
- 잔차의 제곱합과 L1, L2 패널티를 최소화하여 모델을 학습.



Random Forest

n_estimators: 부스팅 알고리즘에서 생성할 트리의 개수를.
learning_rate: 각 트리가 기여하는 정도를 제어하는 파라미터로, 작은 값을 선택할수록 모델의 학습이 느려지지만 정확도가 향상.
max_depth: 트리의 최대 깊이로, 모델의 복잡성을 조절하는 파라미터입니다.
min_child_samples: 리프 노드를 분할하기 위해 필요한 최소한의 샘플 수를 나타냄.
subsample: 훈련 데이터에서 사용할 샘플의 비율을 나타내는 파라미터로, 과적합을 방지하고 다양성을 증가.

XGBoost

learning_rate: 모델이 얼마나 빠르게 학습해야 하는지를 결정.
•max_depth: 트리의 최대 깊이로, 모델의 복잡성을 제어.
•subsample: 훈련 데이터에서 사용할 샘플의 비율을 나타내는 파라미터로, 과적합을 방지하기 위해 사용.
•colsample_bytree: 각 트리에서 사용할 특성(변수)의 비율을 나타내는 파라미터로, 모델의 다양성을 증가.
•min_child_weight: 트리에서 각 리프 노드가 가져야 하는 최소한의 가중치(데이터 포인트 수)를 나타내는 파라미터입니다. 이 값을 통해 트리의 성장을 제어.

Random Forest

n_estimators: 앙상블에 사용할 트리의 개수를 지정하는 파라미터. 클수록 모델이 복잡해지고 예측 성능이 향상될 수 있음.
max_features: 각 트리를 구성할 때 사용할 특성의 최대 개수를 나타내는 파라미터. 'auto'는 모든 특성을 사용하고, 'sqrt'는 특성 개수의 제곱근을 사용.
max_depth: 트리의 최대 깊이를 제한하는 파라미터. 깊이가 클수록 모델이 복잡해지고 과적합의 위험이 있음. 'None'은 깊이에 제한이 없음을 의미.

Linear Regression

'fit_intercept': 회귀 분석 모델에서 상수 항 (intercept) 을 포함할지 여부를 결정하는 파라미터.

Ridge Regression

alpha: 릿지, 라쏘, 엘라스틱 넷 모델에서 정규화 (regularization) 강도를 조절하는 파라미터. 이 값이 클수록 모델의 정규화 강도가 강해지며, 적절한 값을 선택하여 모델의 과적합을 줄일 수 있음.
fit_intercept: 회귀분석 모델에서 상수항(intercept)을 포함할지 여부를 결정하는 파라미터.

Lasso Regression

alpha: 릿지, 라쏘, 엘라스틱 넷 모델에서 정규화 (regularization) 강도를 조절하는 파라미터. 이 값이 클수록 모델의 정규화 강도가 강해지며, 적절한 값을 선택하여 모델의 과적합을 줄일 수 있음.
fit_intercept: 회귀분석 모델에서 상수항(intercept)을 포함할지 여부를 결정하는 파라미터.

ElasticNet Regression

alpha: 릿지, 라쏘, 엘라스틱 넷 모델에서 정규화(regularization) 강도를 조절하는 파라미터. 이 값이 클수록 모델의 정규화 강도가 강해지며, 적절한 값을 선택하여 모델의 과적합을 줄일 수 있음.
fit_intercept: 회귀분석 모델에서 상수항(intercept)을 포함할지 여부를 결정하는 파라미터.
l1_ratio: 엘라스틱 넷 모델에서 L1 정규화와 L2 정규화 사이의 혼합 비율을 조절하는 파라미터. L1 정규화는 모델의 계수들을 0으로 축소하는 경향이 있으며, L2 정규화는 모델의 계수들을 작게 유지하는 경향이 있음.



각 모델별 평가

R - Squared : 회귀모델의 설명력

RMSE(Root Mean Squared Error) : 모델 예측값과 실제값의 차이

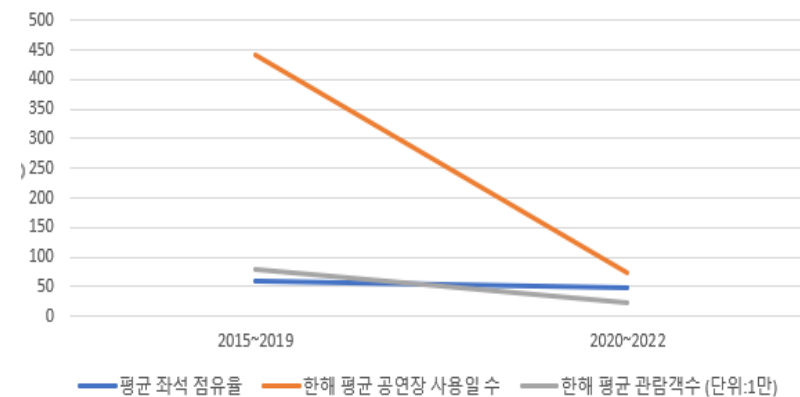
5 Folds Avg RMSE : 5 - fold 교차검증 기법의 평균 RMSE

	LightGBM	XGBoost	Random Forest	Linear Regression	Ridge Regression	Lasso Regression	ElasticNet Regression
R-Squared	0.943	0.944	0.921	0.541	0.541	0.542	0.542
RMSE	5.824954574 321796	5.759016973 395443	6.839203650 475674	16.52285948 194996	16.51699336 0736116	16.51661545 9636377	16.51282080 217472
5 Folds Avg RMSE	6.643	5.72	6.915	16.872	16.866	16.872	16.864

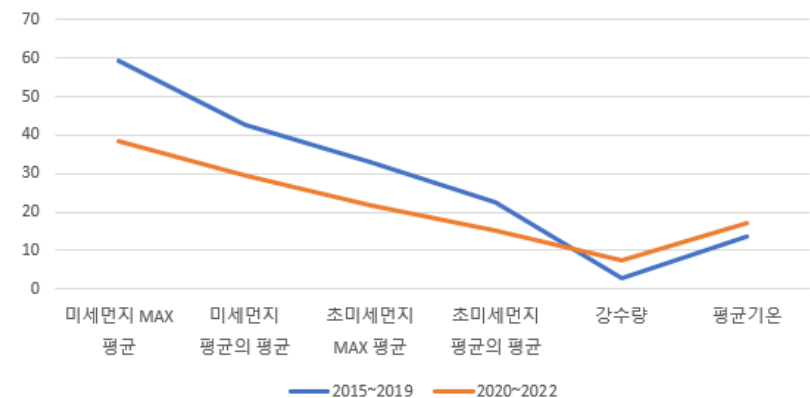


구분	2015~2019	2020~2022
평균 좌석 점유율	60	48
한해 평균 공연장 사용일 수	441	74
한해 평균 관람객수(단위:1만)	78.70	23.10
미세먼지 MAX 평균	59.3	38.58
미세먼지 평균의 평균	42.68	29.36
초미세먼지 MAX 평균	32.81	21.94
초미세먼지 평균의 평균	22.58	15.23
강수량	2.99	7.41
평균기온	13.62	17.07
가장 많은 공연 구분	대중공연	KBO
가장 많은 인근 역	올림픽공원	올림픽공원

코로나 전후 공연 현황 비교



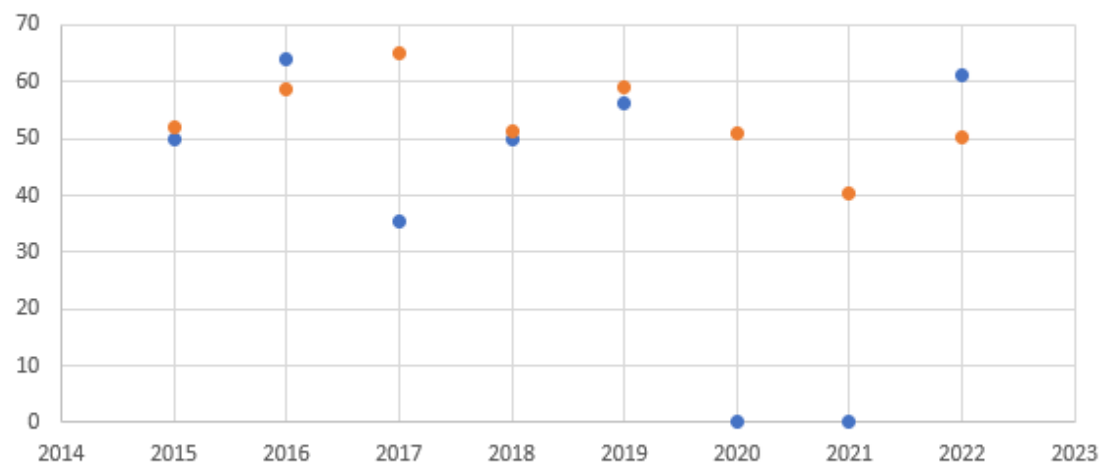
코로나 전후 기후적 요인 비교





구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
강수량 10mm 이상일 때 평균 좌석 점유율	50.02	64.11	35.245	50.02	56.25	0	0	61.11
강수량 0 일 때 평균 좌석 점유율	52	58.7	65.212	51.24	59.15	50.88	40.35	50.24
10mm 강수량 이상일 때 총 관람객수(단위 : 1천)	35.29	1.31	41.13	80.98	79.6	0	0	94.5
강수량 0 일 때 평균 좌석 총 관람객수(단위 : 1만)	39.78	68.62	51.46	47.83	71.85	0.91	4.54	42.63

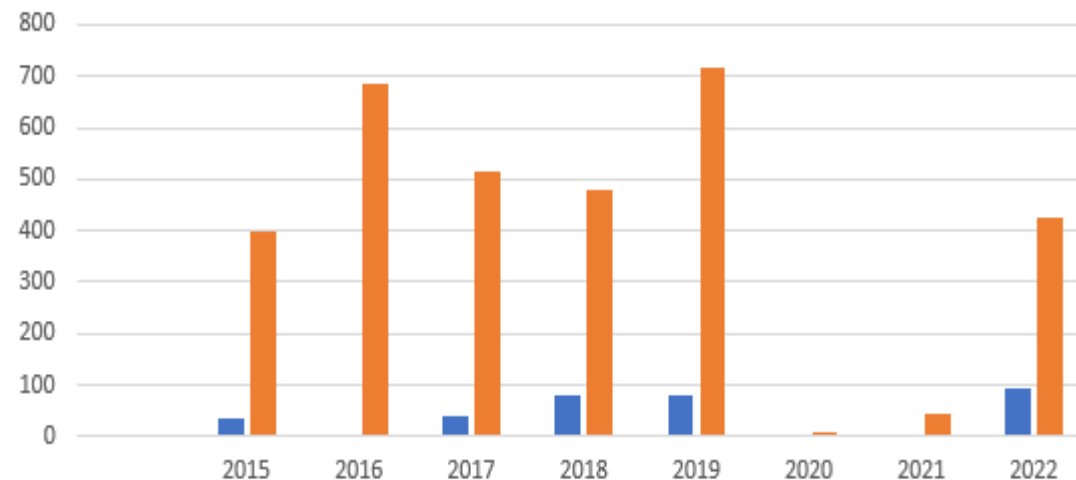
강수량 차이에 따른 평균 좌석 점유율



● 강수량 10mm 이상일 때 평균 좌석 점유율

● 강수량 0 일 때 평균 좌석 점유율

강수량 차이에 따른 총 관람객수



■ 강수량 10mm 이상일 때 총 관람객수(단위 : 1천) ■ 강수량 0 일 때 총 관람객수(단위 : 1천)